CEDT Lab 5 - Polled I/O - Interrupted

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการติดต่อสื่อสารระหว่าง CPU ใน Microcontroller กับ Peripheral
2. เข้าใจการทำงานของ Interrupt

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. ตัวต้านทานค่าต่างๆ (220 Ohm , 1k Ohm, 10kOhm)
2. LEDs (Diode)
3. สายไฟ
4. ESP32
5. มัลติมิเตอร์
6. Switch หรือ ปุ่ม

ESP32 Setup (Again)

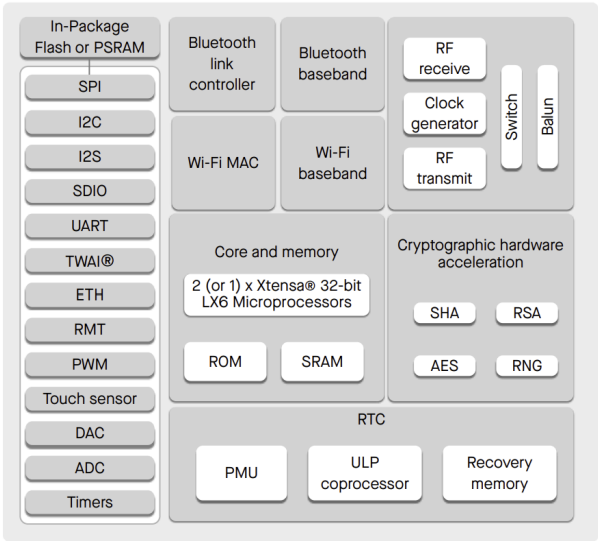
ในสัปดาห์ที่แล้วได้พบว่า Arduino IDE หลายเครื่องใช้เวลาอย่างมากในเวลา Compile จะทำให้เขียนโปรแกรมได้ลำบากขึ้นในภายหลัง จึงขอให้นิสิตเปลี่ยนไปใช้ Platform IO ผ่าน Visual Studio Code ตามรายละเอียดใน Link นี้

https://docs.google.com/document/d/1B2uyWq-cSAVScimnCqySVJ3OSFU1D8tXS0ey3RFTKQg/edit?usp=sharing

ในแลปนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ Platform IO

MCU - Peripheral Communication

ESP32 มี Peripheral หลายอย่างที่สามารถใช้งานได้ เช่น SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, Timer, PWM, etc.



ESP32 Functional Block Diagram

(ESP32 Reference Manual)

โดยตัว Core CPU สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆผ่าน Memory Mapping address

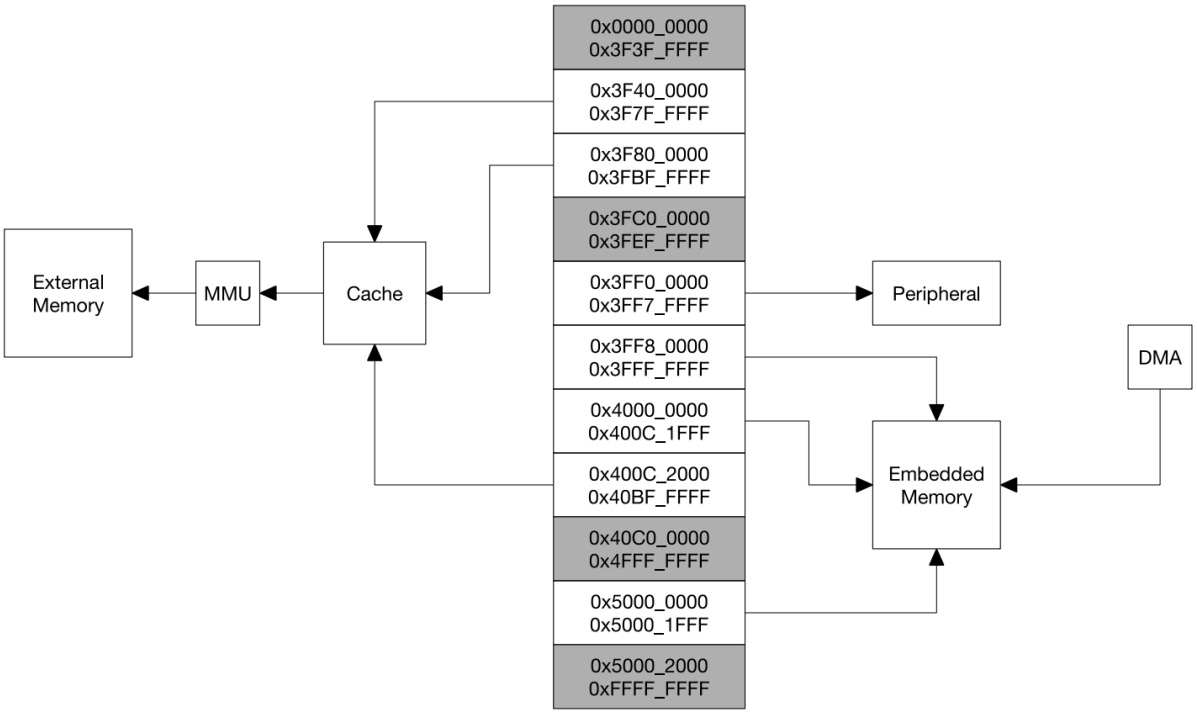


Figure 4-1. Address Mapping Structure

(ESP32 Reference Manual)

การทดลอง

1. Basic Input / Output (Again)

ให้ต่อวงจรและเขียนโปรแกรมให้เหมือนกับใน Lab 4.1 แต่ให้ห้ามใช้ Library ของ Arduino ต้องเขียน Register (Memory address) โดยตรง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าและอ่านเขียน GPIO อยู่ใน ESP32 Technical Reference Manual (https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf) บทที่ 4

Hint:

ในภาษา C คุณสามารถ Access memory ใดๆได้ด้วยการ Cast memory address เป็น Pointer, i.e.

```
uint32_t *MY_GPIO_OUT_REG =  (uint32_t *)0x3FF44004;
// เขียน 5 ลงไปใน memory address 0x3FF44004
*MY_GPIO_OUT_REG  = 0x5;
```

ตอบคำถามต่อไปนี้ใน MCV

1.1 ส่ง Code ที่ใช้ ในการทำ โดยให้เขียน Comment อธิบายว่า Register ที่คุณเปลี่ยนไปใช้ทำงานอย่างไร

2. **Debouncing (Again) with Interrupt**

ในข้อนี้ให้คุณสร้างโปรแกรมเหมือนใน Lab 4.2 แต่ให้เปลี่ยนจาก Example code ที่เป็น Polling ไปใช้ Interrupt

วิธีการใช้ Interrupt กับ GPIO ใน Arduino Framework (code นี้ยังไม่ทำ debouncing)

```
#define pushButton_pin   2
#define LED_pin   13

void IRAM_ATTR toggleLED()
{
  digitalWrite(LED_pin, !digitalRead(LED_pin));
}

void setup()
{
  pinMode(LED_pin, OUTPUT);
  pinMode(pushButton_pin, INPUT);
  attachInterrupt(pushButton_pin, toggleLED, RISING);
}

void loop()
{
}
```

ตอบคำถามต่อไปนี้ใน MCV

2.1 อัด Video การทำงานอย่างสั้นของการเปิดปิดไฟถูกต้องจากการกด 10 ครั้ง

2.2 ส่ง Code ที่ใช้ ในการทำ โดยให้เขียน Comment ในทุกบรรทัดที่มีการทำงานอย่างสั้นๆว่าจะละบรรทัดทำงานอะไร เป็นภาษาไทย (กรุณาแปลด้วยตนเองไม่ใช้ เครื่องมือใดๆในการแปล)